ГУАП

КАФЕДРА 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель		В.В. Боженко
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ПЕРВЫЙ ЭТАП КУРСОВОЙ РАБОТЫ

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АПТЕЧНОГО СКЛАДА

по курсу: БАЗЫ ДАННЫХ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4319	13.03.2025	А. В. Задорожный
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1. Вариант №7 – Аптечный склад.

2. Описание предметной области:

Склад принимает товар от поставщиков и распространяет его по филиалам аптек. Филиалы могут находиться в разных городах. О каждом препарате имеется информация: название препарата, производитель, назначение препарата, группа, единица измерения, закупочная цена, цена реализации. О работниках склада должна быть следующая информация: Ф.И.О. (фамилия, имя, отчество хранятся раздельно), паспортные данные, должность, номер телефона, заработная плата. Поставщики, с которыми были подписаны договоры о сотрудничестве, должны предоставить о себе информацию: наименование, адрес фирмы, контактное лицо (фамилия, имя, отчество), номер телефона, ИНН, номер лицензии.

В информационной системе аптечного склада ведётся учёт поставок товаров на склад от поставщиков, а также учёт распределения товаров со склада в филиалы аптек. Одна поставка на склад может содержать сразу несколько наименований препаратов в различных количествах, поэтому структура поставки реализована по принципу «заголовок – позиции»: таблица-заголовок фиксирует общие сведения о поставке (поставщик, дата, ответственный сотрудник, номер партии), а таблица позиций содержит перечень конкретных препаратов и их количества. Аналогичная структура используется для отгрузок в филиалы аптек.

Помимо складских операций, система учитывает розничные продажи в филиалах аптек: фиксируются проданные препараты, их количество, дата продажи и фактическая цена реализации. Это позволяет проводить анализ спроса и контролировать товарооборот.

Для обеспечения нормализации и исключения дублирования данных справочные значения (страны, города, группы препаратов, назначения препаратов, должности сотрудников) вынесены в отдельные таблицы-справочники.

3. СУБД – PostgreSQL.

4. Пользователи и их права:

– **Кладовщик:** вносит данные о принятых и переданных товарах; просматривает информацию о препаратах, их наличии на складе; оформляет записи о поставках на склад и отгрузках в филиалы аптек; не имеет доступа к финансовым данным поставщиков;

– **Директор:** договаривается о поставках препаратов с поставщиками; просматривает всю информацию в системе; управляет данными о поставщиках и филиалах; анализирует объёмы поставок, отгрузок и продаж;

– **Администратор БД:** имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу, выполняет резервное копирование, управляет учётными записями пользователей.

5. Запросы:

5.1. Информация о препаратах определённой группы (группа – входной параметр).

5.2. Информация о лекарственных средствах в заданном интервале цен (интервал цен – входной параметр).

5.3. Вывод информации о препаратах одного производителя (производитель – входной параметр).

5.4. Информация о лекарственных средствах, переданных в конкретную аптеку (филиал) (аптека – входной параметр).

5.5. Список препаратов, поставляемых данным поставщиком (поставщик – входной параметр).

5.6. Вывод информации о принятых и переданных препаратах и их количестве за определённый период (период – входной параметр).

5.7. Средняя цена реализации десяти наиболее популярных лекарственных средств.

5.8. *(сложный)* Определить поставщика, который поставил наибольшее количество различных наименований препаратов за последний год, с указанием общего количества поставленных единиц и суммарной стоимости поставок.

5.9. *(сложный)* Для каждого филиала аптеки вывести топ-3 наиболее продаваемых препарата по количеству розничных продаж за последние 6 месяцев, с указанием названия препарата, группы и суммарной выручки.

5.10. *(сложный)* Вывести список препаратов, остаток которых на складе (разница между суммарным количеством принятых на склад и переданных в филиалы единиц) составляет менее заданного значения (значение – входной параметр), с указанием группы, производителя и текущего остатка.

6. Схема данных.

На рисунке 1 представлена ER-диаграмма базы данных. Цветовая кодировка: зелёным обозначены таблицы-справочники, синим – основные сущности, оранжевым –

операционные таблицы (поставки, отгрузки и их позиции), фиолетовым – таблица розничных продаж.

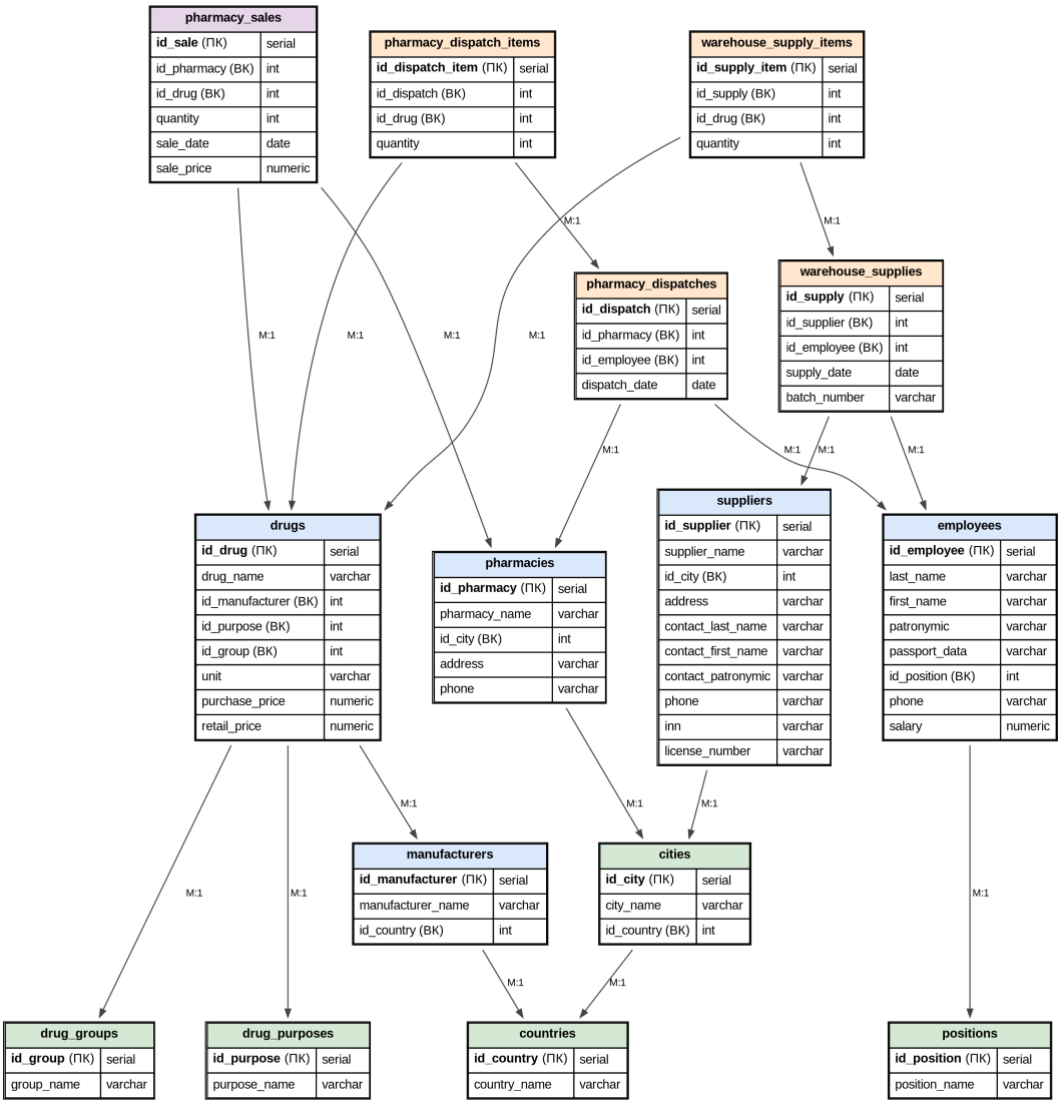

Рисунок 1 – ER-диаграмма

База данных содержит 15 таблиц: 5 справочников (countries, cities, drug_groups, drug_purposes, positions), 5 основных сущностей (manufacturers, drugs, suppliers, pharmacies, employees), 4 операционные таблицы поставок и отгрузок по принципу «заголовок – позиции» (warehouse_supplies, warehouse_supply_items, pharmacy_dispatches, pharmacy_dispatch_items) и 1 таблица розничных продаж (pharmacy_sales).

7. Описание сущностей и связей между ними.

Справочники:

Таблица 1 – Страны (countries)

Атрибут (поле)	Тип, описание

id_country	ПК, числовой, serial
country_name	varchar, наименование страны

Таблица 2 – Города (cities)

Атрибут (поле)	Тип, описание
id_city	ПК, числовой, serial
city_name	varchar, наименование города
id_country	ВК, числовой, ссылка на countries

Таблица 3 – Группы препаратов (drug_groups)

Атрибут (поле)	Тип, описание
id_group	ПК, числовой, serial
group_name	varchar, наименование группы

Таблица 4 – Назначения препаратов (drug_purposes)

Атрибут (поле)	Тип, описание
id_purpose	ПК, числовой, serial
purpose_name	varchar, наименование назначения (жаропонижающее, обезболивающее и т.д.)

Таблица 5 – Должности (positions)

Атрибут (поле)	Тип, описание
id_position	ПК, числовой, serial
position_name	varchar, наименование должности (кладовщик, грузчик и т.д.)

Основные сущности:

Таблица 6 – Производители (manufacturers)

Атрибут (поле)	Тип, описание
id_manufacturer	ПК, числовой, serial
manufacturer_name	varchar, наименование производителя
id_country	ВК, числовой, ссылка на countries

Таблица 7 – Препараты (drugs)

Атрибут (поле)	Тип, описание
id_drug	ПК, числовой, serial
drug_name	varchar, название препарата
id_manufacturer	ВК, числовой, ссылка на manufacturers

id_purpose	ВК, числовой, ссылка на drug_purposes
id_group	ВК, числовой, ссылка на drug_groups
unit	varchar, единица измерения (шт., уп., фл.)
purchase_price	numeric, закупочная цена
retail_price	numeric, цена реализации

Таблица 8 – Поставщики (suppliers)

Атрибут (поле)	Тип, описание
id_supplier	ПК, числовой, serial
supplier_name	varchar, наименование фирмы
id_city	ВК, числовой, ссылка на cities
address	varchar, адрес (улица, дом)
contact_last_name	varchar, фамилия контактного лица
contact_first_name	varchar, имя контактного лица
contact_patronymic	varchar, отчество контактного лица
phone	varchar, номер телефона
inn	varchar, ИНН
license_number	varchar, номер лицензии

Таблица 9 – Филиалы аптек (pharmacies)

Атрибут (поле)	Тип, описание
id_pharmacy	ПК, числовой, serial
pharmacy_name	varchar, наименование аптеки
id_city	ВК, числовой, ссылка на cities
address	varchar, адрес филиала
phone	varchar, номер телефона

Таблица 10 – Работники склада (employees)

Атрибут (поле)	Тип, описание
id_employee	ПК, числовой, serial
last_name	varchar, фамилия
first_name	varchar, имя
patronymic	varchar, отчество
passport_data	varchar, паспортные данные
id_position	ВК, числовой, ссылка на positions
phone	varchar, номер телефона
salary	numeric, заработная плата

Операционные таблицы:

Таблица 11 – Поставки на склад (заголовок) (warehouse_supplies)

Атрибут (поле)	Тип, описание
id_supply	ПК, числовой, serial
id_supplier	ВК, числовой, ссылка на suppliers
id_employee	ВК, числовой, ссылка на employees
supply_date	date, дата поставки
batch_number	varchar, номер партии

Таблица 12 – Позиции поставки на склад (warehouse_supply_items)

Атрибут (поле)	Тип, описание
id_supply_item	ПК, числовой, serial
id_supply	ВК, числовой, ссылка на warehouse_supplies
id_drug	ВК, числовой, ссылка на drugs
quantity	int, количество поставленных единиц

Таблица 13 – Отгрузки в филиалы (заголовок) (pharmacy_dispatches)

Атрибут (поле)	Тип, описание
id_dispatch	ПК, числовой, serial
id_pharmacy	ВК, числовой, ссылка на pharmacies
id_employee	ВК, числовой, ссылка на employees
dispatch_date	date, дата отгрузки

Таблица 14 – Позиции отгрузки в филиалы (pharmacy_dispatch_items)

Атрибут (поле)	Тип, описание
id_dispatch_item	ПК, числовой, serial
id_dispatch	ВК, числовой, ссылка на pharmacy_dispatches
id_drug	ВК, числовой, ссылка на drugs
quantity	int, количество переданных единиц

Учёт продаж:

Таблица 15 – Розничные продажи в аптеках (pharmacy_sales)

Атрибут (поле)	Тип, описание
id_sale	ПК, числовой, serial
id_pharmacy	ВК, числовой, ссылка на pharmacies
id_drug	ВК, числовой, ссылка на drugs
quantity	int, количество проданных единиц
sale_date	date, дата продажи
sale_price	numeric, фактическая цена продажи

Связи:

Связи справочников:

– cities связана с countries связью «многие к одному» (несколько городов принадлежат одной стране);

– manufacturers связана с countries связью «многие к одному» (несколько производителей могут быть из одной страны);

– drugs связана с drug_groups связью «многие к одному» (препарат относится к одной группе);

– drugs связана с drug_purposes связью «многие к одному» (препарат имеет одно назначение);

– drugs связана с manufacturers связью «многие к одному» (препарат выпущен одним производителем);

– suppliers связана с cities связью «многие к одному» (поставщик находится в конкретном городе);

– pharmacies связана с cities связью «многие к одному» (филиал аптеки находится в конкретном городе);

– employees связана с positions связью «многие к одному» (сотрудник занимает одну должность).

Связи «многие ко многим»:

– warehouse_supplies связана с drugs связью «многие ко многим» через промежуточную таблицу warehouse_supply_items (одна поставка содержит несколько препаратов, один препарат может фигурировать в нескольких поставках);

– pharmacy_dispatches связана с drugs связью «многие ко многим» через промежуточную таблицу pharmacy_dispatch_items (одна отгрузка содержит несколько препаратов, один препарат может отгружаться многократно).

Остальные связи «многие к одному»:

– warehouse_supplies связана с suppliers связью «многие к одному» (один поставщик участвует в нескольких поставках);

– warehouse_supplies связана с employees связью «многие к одному» (один сотрудник оформляет несколько поставок);

– pharmacy_dispatches связана с pharmacies связью «многие к одному» (в один филиал может быть несколько отгрузок);

– pharmacy_dispatches связана с employees связью «многие к одному» (один сотрудник оформляет несколько отгрузок);

– pharmacy_sales связана с pharmacies связью «многие к одному» (в одном филиале происходит множество продаж);

– pharmacy_sales связана с drugs связью «многие к одному» (один препарат продаётся многократно).